刘谦

AI 应用开发 / AI 全栈

17317619053 | tunshisky@outlook.com | 本科 | 32 岁 | 6 年工作经验

职业概述

具备 SaaS 数据平台、医疗业务系统及多端企业应用开发经验，能够独立推进需求澄清、方案设计、开发联调、测试发布与线上排查。以前端架构和复杂业务交付为基础，具备 Node.js 全栈及 RAG、Agent、流式交互实践，能够贯通页面、接口、数据与 AI 能力集成。

专业技能

AI 应用开发

AI 应用架构：LangChain.js / LangGraph，Agent 设计（ReAct、FSM、多智能体协作），Function Calling 与工具编排，Agent 健壮性（超时、重试、降级、幂等等 8 类企业级失败场景的处理）

RAG 知识库：文档切分与清洗，Embedding，pgvector 向量检索，召回与重排优化

Agent 与工作流编排：使用 LangGraph StateGraph、ToolNode 构建 ReAct 与多 Agent 工作流，实现意图路由、工具串联、状态传递和结果汇总；结合 checkpoint、thread_id 实现流程挂起与恢复。

评估与调优：固定测试输入与模型参数，通过多轮采样比较回答质量、工具执行结果、P95 延迟及 Token 消耗，为 Prompt、检索策略和模型选择提供依据。

智能体协作与 AI 工程化

熟练使用 Claude Code、Cursor、Copilot 等 AI 编程工具，具备 Prompt 工程能力，建立 AI 辅助开发规范体系，开发自定义 Skill 指令与 MCP 服务器

使用 SpecKit 规范化开发流程，让 AI 深度参与开发全流程，开发效率大幅提升。

采用目标与验收驱动的 AI 研发方式，先明确业务目标、功能边界、接口契约和完成标准，再让智能体参与方案分析与实现，关键规则和技术决策由本人负责。

AI 生成代码必须经过人工 Diff 审查、类型检查、自动化测试和生产构建，并把高频问题回写到规则与上下文中，形成需求、实现、验证与知识沉淀闭环。

专业技能 续

Node.js / NestJS / Python 全栈能力

使用 Node.js、NestJS、Prisma 和 MySQL 开发实际业务接口，按业务模块拆分 Controller、Service、DTO 和数据访问逻辑。能够设计 REST API、数据库模型及关联关系，完成 DTO 参数校验、分页筛选、统一响应、异常处理和 Swagger 接口文档。

具备基于 JWT 的 Access Token、Refresh Token、HttpOnly Cookie 和接口守卫实践，能够处理登录注册、令牌刷新、退出及受保护接口访问。

能够完成 React、TanStack Query 与 NestJS 接口联调，并使用 Vitest 对 JWT 鉴权、DTO、业务规则和权限边界进行测试。

数据库：PostgreSQL / pgvector，MySQL，Redis

工程化与部署：Docker，CI / CD，前端 AI 工程化（流式渲染、Function Calling 可视化、性能优化）

团队级 AI 提效落地能力

设计团队级 AI 提效落地路线：根据团队现状（规模、技术栈、成熟度），制定包含基础设施搭建、试点项目验证、全面推广、规模化自动化的四阶段落地计划，并预估各阶段的时间投入与预期收益。

主导 Spec 驱动开发的团队实施：组织团队编写 skill.md（团队规则），建立可复用的规范模板库（组件规范、API 规范、测试规范），设计 AI 代码审查的质量门禁机制（测试覆盖率、lint 通过率、规范一致性），保障 AI 生成代码的质量与一致性。

搭建团队 AI 工具链与自动化流水线：组合使用 Trae、Codex、Claude、DeepSeek 等多工具，构建从设计稿到可部署代码的自动化流程；通过 MCP 连接内部组件库、设计系统与 API 文档；将 AI 能力封装为团队共享的 Skills，通过 /skills 命令实现一键复用。

工作经历

蓝想数科 | AI 应用 **2025.06 — 至今**

负责预检分诊、急诊抢救、重症监护、麻醉随访等模块的需求落地与完整交付，协调前后端联调、测试发布及线上问题排查。

参与接口契约、监控数据及智能体研发规范建设，推动 AI 辅助研发流程在业务交付中应用。

上海领鸟云 | 前端开发 **2022.07 — 2025.06**

负责客户管理、数据分析、选址分析、产业图谱等 SaaS 模块及低代码配置平台的核心开发，承担业务迭代与平台公共能力建设。

上海联蔚数科 | 前端开发 **2019.09 — 2022.07**

负责微信小程序、H5 与 PC 管理后台的模块开发、接口联调及上线交付；使用 Redux 处理跨页面状态与持久化，分层封装授权、分享和平台 API 差异，并实施路由懒加载、请求合并与分包优化。

项目经验

急诊重症临床协同平台

所属公司 蓝想数科

项目背景 面向时间敏感、多角色协同及数据准确性要求高的急诊重症场景，将分散的诊疗数据组织为连续业务流程。

技术栈 React、TypeScript、Node.js、NestJS、Prisma、MySQL、Playwright。

统一数据模型 按指标值、单位、采集时间和状态组织生命体征及诊疗数据，集中处理异常标记、数据缺失与接口失败，减少不同页面对同类数据的重复解释。

状态与规则分层 以抢救阶段、处置节点和关键时间表达业务进度及异常状态，保留操作追溯线索；将表单拆为字段配置、字典数据、校验规则、动态联动和提交转换五层，用校验矩阵衔接需求、开发与测试。

质量与可观测性 结合核心流程自动化回归、类型检查与生产构建，覆盖正常流程、编辑回显和状态流转；将监控字段与后端错误码对齐，打通用户操作、接口异常到问题定位的链路。

交付结果 形成结构化规则、分层实现、监控反馈、自动化验证和人工验收的交付流程，为高频迭代提供回归与问题追踪依据。

企业级数据智能与低代码分析平台

所属公司 上海领鸟云

项目背景 面向多数据源、多分析维度及频繁变化的企业分析需求，支持数据查询、空间分析、关系洞察和自助式页面搭建。

技术栈 React、TypeScript、TanStack Query、Zustand、Ant Design、ECharts、Vite、Jenkins。

公共能力抽象 将查询、数据展示、字典解析、交互操作与详情编辑拆为可组合单元，通过输入输出契约明确复用边界，支持业务模块按需组装。

可视化适配层 将后端差异化数据转换为统一图表模型并生成 ECharts 配置，集中处理趋势、分类、地图及关系数据的联动、缩放、自适应与异常兜底。

配置驱动链路 描述页面结构、组件属性和数据源关系，贯通属性编辑、配置保存、页面预览及运行时渲染；通过组件注册机制支持后续扩展。

缓存与交付 使用 TanStack Query 管理服务端数据缓存与失效，通过 Vite 构建拆分和 Jenkins 流水线支持检查、构建及多环境交付。

交付结果 沉淀统一的数据接入、图表表达与页面搭建模型，将分散的业务页面开发转化为可复用的平台能力。